



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Teoria dos Grafos e Observabilidade: análise comparativa de arquiteturas *backend* sob estresse de viralização*

Gabriel Assunção Costa¹

Matheus Henrique Resende Magalhães²

Bernardo Jeunon de Alencar³

Resumo

O resumo é redigido em parágrafo único. Deve apresentar, de forma sucinta, o contexto, o problema, a justificativa, o objetivo, o desenvolvimento, os resultados e a conclusão do documento. O texto deverá conter de 100 a 250 palavras.

Palavras-chave:

Abstract

The abstract must be written in a single paragraph and should briefly present the context, problem, justification, objective, development, results, and conclusion of the document. It should contain between 100 and 250 words.

Keywords:

* Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Betim, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

¹ Aluno do curso de Sistemas de Informação.

² Aluno do curso de Sistemas de Informação.

³ Orientador do trabalho.

1 INTRODUÇÃO

Redes sociais permitem que conteúdos se propaguem rapidamente entre usuários conectados e produzam variações intensas no volume de interação. Quando uma publicação alcança usuários com grande capacidade de disseminação, compartilhamentos sucessivos podem gerar picos de requisições, processamento e persistência. A estrutura dessas cascatas não se reduz ao total de compartilhamentos, pois a dinâmica também varia ao longo da propagação (Liang, 2021; Sepehr; Beigy, 2022). A teoria dos grafos permite representar as relações entre usuários, identificar posições estruturalmente relevantes e descrever esse processo. Neste trabalho, a rede social será modelada como um grafo dirigido, e o grau de saída será adotado como medida operacional do alcance potencial dos iniciadores, sem pressupor equivalência com influência efetiva (Zareie; Sakellariou, 2023). As cascatas serão representadas separadamente, por meio dos usuários que compartilharam o conteúdo e das exposições que antecederam cada compartilhamento. Essa representação orientará a geração de cargas que considerem o volume, a distribuição e a evolução temporal dos eventos.

O problema desta pesquisa consiste em investigar como diferentes arquiteturas *backend* respondem ao estresse gerado por cascatas de informação em redes sociais. A investigação é orientada pela seguinte pergunta. Como a topologia da rede e a concentração de influência em nós com alto grau de saída afetam o desempenho, a formação de filas, a utilização de recursos e a resiliência de duas composições arquiteturais — uma predominantemente síncrona e outra orientada a eventos — quando submetidas ao mesmo padrão simulado de viralização? A comparação considera uma arquitetura síncrona, baseada em PHP-FPM, Laravel e MySQL, com fluxo síncrono e persistência transacional linha a linha, e uma arquitetura orientada a eventos, baseada em PHP com Swoole/Hyperf, RabbitMQ e Neo4j, com processamento assíncrono, filas e ingestão em lotes por *workers*.

A relevância do estudo está em aproximar propriedades estruturais da rede das consequências observáveis na infraestrutura de software. Medidas como alcance, profundidade, largura e velocidade descrevem aspectos dependentes entre si e, por isso, requerem controle conjunto na comparação de cascatas (Juul; Ugander, 2021). Além disso, formas distintas de difusão podem produzir padrões diferentes de requisições e escritas persistentes (Sepehr; Beigy, 2022). A avaliação conjunta de grafos, carga e observabilidade pode, portanto, oferecer uma análise experimental mais precisa da degradação e da resiliência das arquiteturas, sem restringir a comparação ao tempo de resposta nem pressupor a superioridade de uma composição.

O objetivo geral é analisar comparativamente o comportamento de duas composições arquiteturais completas — uma síncrona e outra orientada a eventos — durante a simulação de cascatas de informação associadas à viralização em redes sociais. O estudo não busca isolar o efeito individual de cada tecnologia, mas comparar as composições sob condições equivalentes de carga. Para alcançá-lo, são definidos os seguintes objetivos específicos: i) modelar redes e cascatas com diferentes distribuições de conectividade e concentrações de grau de saída; ii) implementar geradores de carga capazes de reproduzir picos controlados de compartilhamento;

iii) submeter as duas arquiteturas ao mesmo estímulo; iv) coletar métricas de recursos, latência, *throughput*, erros, filas, persistência e rastreamento distribuído; e v) comparar saturação, degradação, drenagem das filas e recuperação após o pico. Os parâmetros e critérios que assegurarão a equivalência dos experimentos serão definidos na metodologia antes de sua execução.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a seção de trabalhos relacionados apresenta pesquisas sobre redes complexas, difusão de informação, influência de nós centrais e avaliação de arquiteturas *backend*; a metodologia descreve a classificação da pesquisa, o desenho experimental, o modelo de carga e os procedimentos de coleta e análise dos dados; a seção de desenvolvimento apresenta a implementação das arquiteturas e dos mecanismos de simulação e observabilidade; os resultados apresentam e discutem os dados obtidos nos experimentos; e, por fim, as considerações finais sintetizam as conclusões, as limitações e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Sepehr e Beigy investigaram a estimação e a maximização da virulência estrutural em redes de difusão, considerando tanto a quantidade de indivíduos influenciados quanto a forma assumida pela propagação. A avaliação utilizou conjuntos de dados sintéticos e reais para comparar os métodos propostos. O estudo é relevante para este trabalho porque sustenta a separação analítica entre volume de compartilhamentos e topologia da cascata (Sepehr; Beigy, 2022).

Liang analisou comportamentos de retransmissão em cascatas de difusão em mídias sociais por meio de um modelo que integra fatores associados aos usuários e às mensagens. Os resultados indicaram que os efeitos de contágio diminuíram com a profundidade da cascata, enquanto a homofilia aumentou. O estudo contribui para este TCC ao mostrar que a dinâmica da propagação não precisa permanecer constante entre as gerações da cascata, aspecto que deverá ser explicitado nos parâmetros da carga simulada (Liang, 2021).

Zareie e Sakellariou revisaram métodos de maximização de influência atentos ao comportamento dos usuários em redes sociais. O trabalho organiza abordagens de seleção de sementes que utilizam propriedades topológicas e medidas de centralidade, além de discutir limitações dos modelos de difusão. Essa síntese sustenta o uso de características estruturais na seleção de iniciadores; o presente estudo adota especificamente o grau de saída como variável experimental de alcance potencial, sem tratá-lo como medida completa da influência social (Zareie; Sakellariou, 2023).

Juul e Ugander discutiram a comparação entre mecanismos de difusão por meio do pareamento de cascatas com tamanhos semelhantes. Os autores mostram que propriedades estruturais da cascata podem produzir conclusões distintas quando não são controladas conjuntamente. A contribuição orienta o desenho experimental deste trabalho: as comparações entre arquiteturas deverão manter equivalentes, tanto quanto possível, os parâmetros do estímulo de carga, registrando separadamente as características topológicas e os indicadores de infraestrut-

tura (Juul; Ugander, 2021).

Abella, San Miguel e Ramasco analisaram o efeito do envelhecimento dos agentes em um modelo de limiar para contágio complexo. Os autores observaram que essas propriedades temporais alteram a velocidade de propagação sem necessariamente modificar a condição de ocorrência da cascata. Essa distinção é relevante para o presente trabalho porque a distribuição temporal dos eventos pode alterar o perfil do pico de carga mesmo quando a topologia e o volume total da cascata são mantidos (Abella; Miguel; Ramasco, 2023).

Cabane e Farias compararam empiricamente versões monolítica e orientada a eventos de uma mesma aplicação por meio de métricas de utilização de CPU, consumo de memória, tempo de resposta, *throughput* e tráfego de rede. Os resultados foram dependentes do sistema e do arranjo experimental avaliados, o que impede sua transposição direta para as composições deste estudo. Ainda assim, o trabalho demonstra a pertinência de avaliar arquiteturas orientadas a eventos com métricas complementares e testes estatísticos, sem pressupor vantagem de desempenho pela adoção do estilo arquitetural (Cabane; Farias, 2024).

Quanto à avaliação experimental, Camilli, Janes e Russo propuseram uma abordagem automatizada para aprender e verificar modelos de desempenho de sistemas de microserviços a partir de testes. O método utiliza cargas realistas amostradas de dados de produção e avalia diferentes configurações de implantação para analisar desempenho e escalabilidade. Embora este TCC não utilize dados de produção nem busque reproduzir o método proposto, o estudo reforça a necessidade de especificar a carga e controlar as configurações comparadas (Camilli; Janes; Russo, 2022).

Para a camada de persistência, Kotiranta, Junkkari e Nummenmaa compararam Neo4j, MySQL e MariaDB com consultas de diferentes estruturas e complexidades. O estudo mostrou que os resultados variam conforme o tipo de consulta, os índices e as otimizações aplicadas, não permitindo declarar um modelo universalmente mais eficiente. Essa limitação é central para o presente trabalho: a comparação entre as composições deverá explicitar o modelo de dados, as operações executadas e as configurações de cada banco, atribuindo os resultados ao experimento realizado, e não apenas à categoria relacional ou de grafos (Kotiranta; Junkkari; Nummenmaa, 2022).

No contexto de sistemas distribuídos, observabilidade corresponde à capacidade de inferir estados internos a partir dos sinais externos produzidos pelo sistema. Ela ultrapassa o monitoramento de valores e condições previamente definidos ao buscar também elementos que permitam compreender as causas do comportamento observado. Métricas, *logs* e rastros possuem funções complementares nessa análise: as métricas quantificam estados e tendências agregadas; os *logs* registram eventos discretos e seu contexto; e os rastros representam o percurso de uma transação pelas etapas da aplicação. A correlação desses sinais, por identificadores e marcas temporais comuns, permite associar alterações de desempenho às operações internas que as produziram (Tzanettis et al., 2022).

Neste estudo, essa correlação deverá conectar as características de cada cascata e o instante de emissão da carga às requisições, às operações enfileiradas, ao processamento dos *wor-*

kers e às etapas de persistência. O plano de observação compreenderá a distribuição da latência, incluindo os percentis p50, p95 e p99; o *throughput* e a taxa de erros; a utilização de CPU e o consumo de memória; o tamanho da fila, o *backlog* máximo e o tempo de permanência das mensagens; a duração das operações de persistência; o ponto de saturação; o tempo de drenagem das filas; e o tempo de recuperação após o pico de carga. Métricas deverão permitir identificar quando e em que intensidade ocorre a degradação; *logs* deverão contextualizar erros e transições operacionais; e rastros deverão localizar as etapas responsáveis pela latência de cada fluxo. Esses indicadores constituem variáveis planejadas para os experimentos, e não resultados já obtidos.

Para instrumentar essa coleta, propõe-se o OpenTelemetry, *framework* aberto e independente de fornecedor que gera, coleta e exporta métricas, *logs* e rastros, sem atuar como *backend* de armazenamento ou visualização (OPEN TELEMETRY, 2026). A documentação oficial fundamenta a função da ferramenta, enquanto a definição e o uso integrado dos sinais são sustentados pela literatura acadêmica.

Os estudos analisados abordam separadamente a estrutura das cascatas de informação, a influência de nós centrais, o comportamento de arquiteturas orientadas a eventos e a avaliação de bancos de dados relacionais e de grafos. Entretanto, não foi identificada, no conjunto de trabalhos selecionados, uma avaliação experimental que utilize propriedades topológicas de cascatas em redes sociais como estímulo controlado para comparar composições *backend* síncronas e orientadas a eventos. Este trabalho busca explorar essa interseção, relacionando características da propagação, comportamento da infraestrutura e sinais de observabilidade, sem pressupor a superioridade prévia de uma das composições.

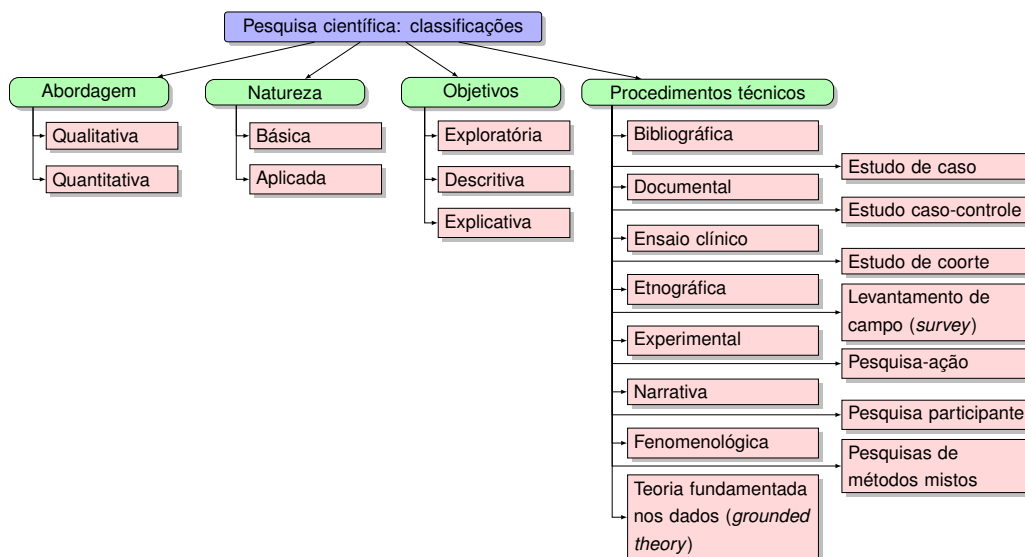
3 METODOLOGIA (1 - 2 PÁGINAS)

A Metodologia descreve o tipo e as etapas da pesquisa, estabelecendo um plano detalhado para a coleta e análise de dados. Além disso, uma metodologia bem definida permite a replicação do estudo, contribui para a transparência dos procedimentos e facilita a interpretação e aplicação dos achados.

3.1 Classificação da pesquisa

As pesquisas podem ser classificadas de diversas formas, como pode ser visualizado na Figura 1. Para mais informações sobre tais classificações, consulte materiais como Gil (2022), Wazlawick (2021).

Figura 1 – Classificação das pesquisas científicas Gil (2022)



Fonte: Elaborada pelo autor

É importante esclarecer em quais tipos de pesquisa o seu estudo se enquadra. Ex.: este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa, de natureza aplicada, com objetivos descritivos e explicativos, uma vez que busca mensurar e analisar o comportamento de determinadas variáveis por meio de dados numéricos. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, cujos resultados foram submetidos a tratamento estatístico, incluindo cálculos de frequência, medidas descritivas e métricas de desempenho, possibilitando a análise objetiva dos fenômenos investigados. Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo pode ser classificado como um estudo de caso.

3.2 Etapas da pesquisa

Nesta subseção, deve-se descrever as etapas para a realização da pesquisa. Como foi identificada e selecionada a amostra? Como foi feita a elaboração e aplicação dos questionários da pesquisa? Cada etapa deve ser detalhada.

Ex.: esta pesquisa é dividida nas seguintes etapas:

- a) levantamento bibliográfico;
- b) elaboração de questionários;
- c) estruturação e definição das entrevistas;
- d) aplicação dos questionários e entrevistas;
- e) apresentação, interpretação e análise dos resultados obtidos.

Na elaboração dos questionários, foram levantados os principais fatores que podem influenciar na formação dos adolescentes e as ferramentas possivelmente utilizadas. Para cada um desses fatores, foram elaboradas questões de múltipla escolha e abertas. O questionário foi respondido por 30 pessoas, sendo 10 pessoas de cada classe social (baixa, média e alta). A determinação de classe social foi feita utilizando-se o Critério Brasil de Classificação Social.

3.3 Ambiente de desenvolvimento

Caso o escopo do trabalho envolva o desenvolvimento de software, é indispensável descrever o ambiente de desenvolvimento utilizado. Ex.: Neste trabalho, o ambiente de desenvolvimento é constituído pelas ferramentas e tecnologias apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Ferramentas e tecnologias do ambiente de desenvolvimento

Categoria	Ferramenta	Versão
Backend e API	.NET 8 / ASP.NET Core	8.0 (LTS)
Frontend web	React.js / Next.js	18.2 / 14.1
Banco de dados	PostgreSQL	16.1
Desenvolvimento mobile	Flutter	3.19
Containerização	Docker Containers	24.0.x
Monitoramento	Grafana / Prometheus	10.x / 2.x
Sistema operacional	Windows 11 / Linux	23H2 / Ubuntu

Fonte: Elaborado pelo autor

4 DESENVOLVIMENTO (2 - 3 PÁGINAS)

Se o escopo do trabalho envolver o desenvolvimento de software, esta seção deve detalhar o processo de construção, desde o levantamento de requisitos até a implementação.

4.1 Levantamento de requisitos

Nesta etapa, devem ser descritos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Ex.: após a análise dos sistemas de aula virtual existentes e das necessidades da proposta, os requisitos funcionais (RF) foram definidos conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Requisitos funcionais do sistema

ID	Descrição do requisito
RF01	Permitir que o usuário visualize vídeos das aulas por módulo.
RF02	Permitir que o usuário responda questionários de múltipla escolha.
RF03	Disponibilizar a emissão de certificados após a conclusão do curso.

Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma, os requisitos não funcionais (RNF) que regem os atributos de qualidade do software estão apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Requisitos não funcionais do sistema

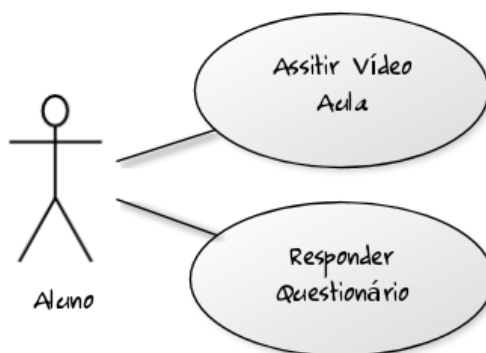
ID / Tipo	Descrição do requisito
RNF01 (Desempenho)	O sistema deve suportar até 60 alunos simultâneos sem perda de desempenho.
RNF02 (Segurança)	O acesso às funcionalidades deve ser restrito via autenticação de login e senha.
RNF03 (Usabilidade)	A interface deve seguir princípios de design responsivo para dispositivos móveis.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2 Modelagem do sistema

Nesta subseção, apresenta-se o diagrama de casos de uso. Deve-se apresentar também o diagrama de classes ou o modelo de entidade-relacionamento (MER).

Ex.: a Figura 2 mostra as interações do aluno com o sistema.

Figura 2 – Diagrama de caso de uso do ator aluno

Fonte: Elaborada pelo autor

4.3 Interface do sistema

Apresentar e descrever as principais telas da interface do sistema.

5 RESULTADOS (2 - 3 PÁGINAS)

Nesta seção, devem ser apresentados os dados coletados, acompanhados de suas respectivas análises. Caso o trabalho envolva o uso de métodos quantitativos, é aqui que devem ser inseridos os testes estatísticos, cálculos de variância, correlação ou significância.

Nos Resultados você deve apresentar os gráficos com os resultados obtidos e também analisá-los. Note que apresentar é apenas descrever o que pode ser visto no gráfico, enquanto que analisar significa explicar o porquê dos resultados apresentados (essa explicação deve ser sustentada por dados da pesquisa. Caso não seja, deve-se deixar claro que se trata de uma possibilidade não comprovada).

Ex.: o Quadro 4 apresenta a quantidade de adolescentes que utilizam computador nas escolas. Pode-se observar que todos os alunos da classe alta utilizam computadores na escola, comparado com apenas 30% dos alunos da classe baixa. (apresentação)

Quadro 4 – Quantidade de adolescentes que utilizam computador nas escolas

Classe	Você utiliza computador na escola?	
	Sim	Não
Baixa	3	7
Média	8	2
Alta	10	0

Fonte: Elaborado pelo autor

Exemplo de análise e dados estatísticos: na classe média, constatou-se que 20% dos alunos não utilizam computadores no ambiente escolar. Tal resultado decorre do fato de que

esses estudantes frequentam instituições públicas sem laboratórios ativos. Ao aplicar o teste de correlação (estatística), verificou-se que o acesso à tecnologia é diretamente proporcional à classe socioeconômica, com um p -valor $< 0,05$, indicando significância estatística nos dados apresentados.

Além disso, nos Resultados devem ser apresentadas métricas relacionadas ao sistema. Em trabalhos que envolvem classificação ou predição, também devem ser apresentadas métricas de avaliação. Da mesma forma, nesta seção devem ser descritos e analisados os testes de software realizados. A apresentação desses resultados deve evidenciar o atendimento aos requisitos e objetivos do trabalho, sendo sempre acompanhada de análise crítica fundamentada nos dados obtidos durante os experimentos e testes realizados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 PÁGINA)

É o capítulo de encerramento do trabalho, que contém a discussão dos resultados obtidos na pesquisa. É onde se colocam as observações do autor. A conclusão deve estar de acordo com os objetivos do trabalho. Ela não deve apresentar citações ou interpretações de outros autores.

Sendo assim, a conclusão é composta pelos seguintes elementos, os quais devem ser apresentados em texto corrido. Cada parágrafo deve corresponder a um dos tópicos indicados a seguir, sem o uso de subtítulos, ou seja, sem a utilização explícita de termos como, por exemplo, conclusão geral, discussão dos resultados, contribuições da pesquisa ou trabalhos futuros.

Conclusão Geral. Síntese do que foi realizado. Os objetivos foram alcançados totalmente? Os resultados foram compatíveis com as expectativas? Ex.: este trabalho apresentou um estudo de caso da inclusão digital de adolescentes, realizado por meio da análise de questionários, que foram aplicados para identificação da influência da informática no processo de formação destes adolescentes. Os resultados mostram que os adolescentes de classe baixa com acesso a informática ainda são uma minoria.

Discussão dos Resultados. Extrapolação dos resultados obtidos (e se...); destaque das limitações, vantagens e desvantagens da pesquisa, entre outras observações. Ex.: nesta pesquisa não foi analisado o impacto da informática na formação de crianças e jovens. Apesar disso, os resultados poderiam ser estendidos para estas diferentes faixas etárias.

Contribuições da Pesquisa. Metas alcançadas, ou seja, os objetos importantes produzidos. Ex.: a principal contribuição desta pesquisa foi identificar que adolescentes são excluídos do mundo digital principalmente pela falta de aulas de informática nas escolas públicas, independente da classe econômica.

Trabalhos Futuros. Possíveis evoluções da pesquisa, sugestões de pesquisas relacionadas etc. Ex.: como trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo de caso do impacto da informática na formação de crianças e jovens. Além disso, pretende-se fazer um estudo sobre a inclusão digital mais restrita aos adolescentes estudantes de escolas públicas.

REFERÊNCIAS

- ABELLA, D.; MIGUEL, M. S.; RAMASCO, J. J. Aging in binary-state models: The threshold model for complex contagion. **Physical Review E**, v. 107, n. 2, p. 024101, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024101>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- CABANE, H.; FARIAS, K. On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study. **Future Generation Computer Systems**, v. 153, p. 52–69, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.10.021>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- CAMILI, M.; JANES, A.; RUSSO, B. Automated test-based learning and verification of performance models for microservices systems. **Journal of Systems and Software**, v. 187, p. 111225, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111225>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.
- JUUL, J. L.; UGANDER, J. Comparing information diffusion mechanisms by matching on cascade size. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 118, n. 46, p. e2100786118, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2100786118>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- KOTIRANTA, P.; JUNKKARI, M.; NUMMENMAA, J. Performance of graph and relational databases in complex queries. **Applied Sciences**, v. 12, n. 13, p. 6490, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app12136490>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- LIANG, H. Decreasing social contagion effects in diffusion cascades: Modeling message spreading on social media. **Telematics and Informatics**, v. 62, p. 101623, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101623>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- OPEN TELEMETRY. **What is OpenTelemetry?** 2026. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- SEPEHR, A.; BEIGY, H. Structural virality estimation and maximization in diffusion networks. **Expert Systems with Applications**, v. 206, p. 117657, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117657>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- TZANETTIS, I. et al. Data fusion of observability signals for assisting orchestration of distributed applications. **Sensors**, v. 22, n. 5, p. 2061, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s22052061>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- ZAREIE, A.; SAKELLARIOU, R. Influence maximization in social networks: A survey of behaviour-aware methods. **Social Network Analysis and Mining**, v. 13, n. 1, p. 78, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01078-9>. Acesso em: 30 ago. 2026.